FORMULARIO — RADIOENLACES Y ZONAS DE FRESNEL

1. Idea central

Un radioenlace **funciona** si la potencia recibida **supera la sensibilidad con margen**. Presupuesto de enlace = suma de todas las ganancias y pérdidas TX→RX. Calcular en **ambas direcciones** si los equipos difieren. La mayor pérdida = espacio libre.

2. Decibeles

dB = $10 \cdot \log_{10}(P_1/P_2)$

dBm = $10 \cdot \log_{10}(P/1\ mW)$ **mW** = 10^(dBm/10)

Regla de oro: ×2 = +3 dB · ÷2 = −3 dB · ×10 = +10 dB

mW	dBm	mW	dBm
1	0	100	20
10	10	200	23
65	18	1000 (1W)	30
–	–	4000 (4W)	36

3. Transmisión (TX) y PIRE

$PIRE = Ptx - L_{cables+conect.} + G_{antena}$

L_{cable} = (dB/100m ÷ 100)·long[m] + 0,25/conector + 1/protector

Límites legales: **100 mW (20 dBm)** Europa · **4 W (36 dBm)** otros.
Antenas: integrada 2 dBi · omni 8 dBi · parabólica 21–30 dBi.
Ptx típicas: 802.11b = 18 dBm · 802.11a = 20 dBm.

Cable	dB/100m	Cable	dB/100m
RG-58	80–100	LMR-400	22
RG-213/LMR-200	50	LMR-600	14
C2FCP	21	Heliax ½"/⅞"	12 / 7

4. FSL — pérdida en espacio libre

$FSL = 32{,}45 + 20 \cdot \log(d_{km}) + 20 \cdot \log(f_{MHz})$

$FSL = 92{,}45 + 20 \cdot \log(d_{km}) + 20 \cdot \log(f_{GHz})$

Distancia máxima: **$d_{km} = 10^{((FSL - 32{,}45 - 20 \cdot \log f_{MHz})/20)}$**

Atajos: d×2 = +6 dB · d×10 = +20 dB · f×2 = +6 dB

d	915MHz	2,4GHz	5,8GHz
1 km	92	100	108
10 km	112	120	128
100 km	132	140	148

5. Zonas de Fresnel

$F_n = 17{,}32 \cdot \sqrt{(n \cdot d_1 \cdot d_2 / (f_{GHz} \cdot d))}$ → metros

Punto medio: **$F_1 = 17{,}32 \cdot \sqrt{(d/4f)}$** · **$0{,}6 \cdot F_1 = 10{,}4 \cdot \sqrt{(d/4f)}$**

$F_n = \sqrt{n} \cdot F_1$ · **$F_1 = \sqrt{(\lambda \cdot d_1 \cdot d_2/d)}$** (todo en m)

REGLA: despeje $c_1 \geq 0{,}6 \cdot F_1$ (60% libre). LOS óptica NO basta.
Altura de la LOS en el obstáculo: **$h = h_1 + (h_2 - h_1) \cdot d_1/d$**
Curvatura terrestre: **$h_{curv} = d_1 \cdot d_2/(12{,}74 \cdot k)$**, k = 4/3

d	915MHz	2,4GHz	5,8GHz	Curv.T.
1 km	9 m	6 m	4 m	0
10 km	29 m	18 m	11 m	4,2 m
100 km	90 m	56 m	36 m	200 m

Zonas pares cancelan (desfase 180°), impares suman. Solo F1–F3 importan.

6. Receptor y margen

$P_{rx} = Ptx - L_{c,TX} + G_{TX} - FSL + G_{RX} - L_{c,RX}$
Margen = P_{rx} − Sensibilidad

Margen **<0**: no funciona · **0–10**: frágil · **≥10 dB**: confiable.
Sensibilidad: más negativa = mejor (−95 > −82).
SNR típico: **16 dB** (11 Mbps) · **4 dB** (1 Mbps).

Tarjeta	11M	5,5M	2M	1M
Orinoco	−82	−87	−91	−94
Senao	−89	−91	−93	−95

7. Método de cálculo + errores típicos

- ① Datos con unidades, mW→dBm ② pérdidas de cable de cada lado ③ FSL ④ suma columna → Prx ⑤ margen = Prx − sensib. ⑥ revisar Fresnel (60%) y PIRE legal ⑦ repetir al revés si equipos difieren.
- **Errores:** mezclar unidades en FSL · −(−85) = +85 · sensibilidad −70 NO es mejor que −90 · usar F1 entera en vez del 60% · olvidar curvatura terrestre.

8. RadioMobile y antenas

Rx Relative = margen · Worst Fresnel: ≥0,6·F1 cumple, −0,5·F1 obstruido.
Azimut: desde el Norte, horario (45°=NE, 310°=NO).
Ambas antenas misma polarización.